GUÍA TÉCNICA DE LAMINACIÓN: OJIVA 102 mm (ASA)

Recomendaciones técnicas para el operador de impresión y justificación de ingeniería

1. IDENTIFICACIÓN Y GEOMETRÍA DE LA PIEZA (STL)

- Archivo: 2026-10-08 Ojiva 102 mm punta ok.stl
- Material: ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato)
- Boquilla instalada (Nozzle): 0.40 mm
- Altura total de pieza en Z: 225.45 mm
- Diámetro exterior máximo: 102.00 mm
- Diámetro del acople / hombro: 99.00 mm (Z = 0 a 45 mm)
- Saliente del escalón exterior: 1.50 mm plano a 90 grados
- Posición en cama: Base cilíndrica abajo, punta arriba

2. GESTIÓN TÉRMICA Y ENFRIAMIENTO (FILAMENTO ASA)

Temperatura de Boquilla (Extrusor)

Sugerencia en laminador: 250 °C a 255 °C continuos

Justificación técnica: El plástico ASA requiere buena temperatura para que las capas se fundan químicamente entre sí por difusión molecular. Si se imprime por debajo de 245 °C, las capas se pegan solo superficialmente y la pieza pierde tenacidad frente a las vibraciones o la apertura del paracaídas.

Temperatura de Cama y Cabina (Enclosure)

Sugerencia en laminador: Cama a 100 °C - 105 °C | Impresora CERRADA (Cabina sugerida: 45 °C a 55 °C)

Justificación técnica: El ASA tiene tendencia a contraerse con el enfriamiento. En una pieza de 22.5 cm de altura, mantener la cabina cerrada previene corrientes de aire frío que generan contracciones desiguales y fisuras horizontales. Se aconseja precalentar la cama a 100 °C con la puerta cerrada durante 15 minutos antes de iniciar.

Ventilador de Capa (Part Cooling Fan)

Sugerencia en laminador: 0% (apagado) a máximo 10% en el cuerpo | 25% a 30% solo en el escalón exterior

Justificación técnica: El flujo excesivo de aire enfría el hilo antes de unirse firmemente a la capa anterior. Se recomienda imprimir la ojiva prácticamente sin ventilación de capa, activando solo un flujo moderado (25% a 30%) durante el trazado del escalón exterior para que el puente no descuelgue.

3. ALTURA DE CAPA Y ESTRUCTURA DE PAREDES

Altura de Capa (Sugerencia por Zonas)

Sugerencia en laminador: 0.20 mm en la base del acople (Z: 0 a 45 mm) | 0.16 mm en la ojiva (Z > 45 mm)

Justificación técnica: En la base cilíndrica de inserción (de 0 a 45 mm) se recomienda 0.20 mm para optimizar el tiempo de impresión en una sección puramente recta. A partir de los 45 mm, al iniciar la curvatura aerodinámica de la ojiva, se recomienda pasar a 0.16 mm para suavizar el escalonado superficial, mejorar el acabado y maximizar la unión entre capas.

Perímetros y Espesor de Pared

Sugerencia en laminador: 4 bucles de pared | Ancho de línea en 0.45 mm | Orden: Paredes internas primero

Justificación técnica: El espesor modelado de la ojiva es de 1.50 mm. Con 4 perímetros a 0.45 mm, la pared queda 100% sólida y concéntrica en todo el perfil, eliminando microporosidades y evitando rellenos débiles en zigzag, lo que otorga rigidez ante la presión dinámica del vuelo.

Adhesión a la Base (Brim / Borde Exterior)

Sugerencia en laminador: Borde exterior de 8 mm a 10 mm pegado a la pieza (separación 0.0 mm)

Justificación técnica: Brinda sustentación contra el momento de inercia a medida que la pieza crece a 22.5 cm de altura sobre la plataforma, evitando que la base se levante. Se recomienda aplicar adhesivo fijador sobre lámina PEI.

4. CONTROL DE COSTURAS (Z-SEAM) Y AERODINÁMICA

RECOMENDACIÓN: EVITAR LA COSTURA ALEATORIA (RANDOM SEAM)

Se aconseja no utilizar costura aleatoria. En un componente aerodinámico a velocidad subsónica alta, los puntos de inicio aleatorios dejan pequeñas marcas en los 360 grados de la piel exterior. Esto incrementa la fricción con el aire y exige un lijado perimetral completo, con riesgo de desbastar despareja la forma redonda de la ojiva.

Configuración Sugerida de Costura

Sugerencia en laminador: Costura Alineada (Aligned) o Atrás (Rear) en una sola línea recta vertical

Justificación técnica: Al alinear los cambios de capa en un único meridiano vertical (preferiblemente en la cara posterior): 1) El 98% del contorno exterior queda con superficie virgen y acabado uniforme. 2) La labor de acabado se reduce a pasar una lija suave al agua sobre esa única línea, logrando una superficie suave en pocos minutos sin alterar la redondez del cono.

5. CONFIGURACIÓN DE SOPORTES (EL VOLADIZO EXTERNO)

RECOMENDACIÓN: OMITIR SOPORTES EN LA CAVIDAD INTERNA

La cavidad interior de la ojiva es cónica y termina en punta maciza; su ángulo es auto-portante y no requiere soporte. Si el laminador coloca soporte adentro, quedará atrapado a 20 cm de profundidad y será difícil de retirar, agregando peso innecesario. Se recomienda activar 'Solo en placa' y usar un Bloqueador de Soporte interno.

Ubicación y Tipo de Soporte Exterior

Sugerencia en laminador: Normal Ceñido (Snug) o Árbol (Tree) apoyado únicamente desde la base

Justificación técnica: El único punto geométrico que requiere apoyo es el escalón horizontal de 1.50 mm situado a 45 mm de altura (transición del hombro de 99 mm al fuselaje de 102 mm). Este escalón hace de tope plano contra el tubo del cohete y conviene imprimirlo perpendicular a 90 grados exactos.

Distancia Vertical Z de Contacto con el Soporte

Sugerencia en laminador: 0.20 mm a 0.22 mm (Distancia Z superior / Top Z Contact Distance)

Justificación técnica: El filamento ASA caliente tiene alta adhesión entre hilos contiguos. Una distancia Z de 0.20 mm a 0.22 mm permite que la interfaz sostenga el escalón plano sin fundirse con él, logrando que el soporte se retire con facilidad y deje la cara inferior del escalón limpia.

Separación Horizontal XY del Soporte

Sugerencia en laminador: 0.70 mm a 0.80 mm de separación respecto a la pared vertical

Justificación técnica: Evita que la torre de soporte toque lateralmente el cilindro del hombro (diámetro 99 mm). Este acople debe entrar suave y con ajuste preciso dentro del tubo del cohete, por lo que su superficie exterior cilíndrica debe conservarse sin rebabas.

6. TABLA RESUMEN DE PARÁMETROS RÁPIDOS PARA EL LAMINADOR

Parámetro en el Slicer	Valor Sugerido a Digitar	Objetivo Principal
Temperatura Boquilla	250 °C a 255 °C	Fusión molecular entre capas sin fisuras
Temperatura Cama	100 °C a 105 °C	Evitar levantamiento de base (warping)
Encerramiento / Cabina	CERRADA (Precalentar 15 min)	Eliminar corrientes de aire frío
Ventilador de Capa	0% a 10% (30% en escalón)	Impedir que el plástico se raje
Altura de Capa	0.20 mm base / 0.16 mm ojiva	Agilidad en base y suavidad en la curva
Paredes / Perímetros	4 bucles (ancho 0.45 mm)	Pared 100% maciza (sin relleno zig-zag)
Alineación de Costura	Alineada o Atrás (Línea recta)	Aerodinámica limpia, evitar aleatoria
Soportes	Solo escalón exterior (bloqueo interno)	Evitar soporte atrapado en el interior
Distancia Z al Soporte	0.20 mm a 0.22 mm	Facilidad de desprendimiento limpio
Borde de Sujeción (Brim)	8 mm a 10 mm exterior pegado	Anclar la pieza alta a la cama caliente